МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Т.Е. САРАТОВА, А.А. ПАРАМОНОВ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 01.03.04

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Москва — 2025

УДК 004.1
ББК 30ф
С 20

Саратова Т.Е. Выпускная квалификационная работа по направлению 01.03.04 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Саратова Т.Е., Парамонов А.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Учебное пособие к выпускной квалификационной работе для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», содержит описание подробных инструкций по написанию выпускной работы бакалавра.

В пособии последовательно рассматриваются особенности профиля подготовки и результатов освоения обучения через компетентностный подход, описание структуры разделов ВКР с теоретическим материалом, необходимым в процессе выполнения работы. Также приводятся примеры формулировок по основным разделам выпускной работы. Важным аспектом является организация единой структуры работы для всех студентов, а также акцентирование на результатах освоения общих и профессиональных компетенций выпускника направления 01.03.04 «Прикладная математика».

Учебное пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Саратова Татьяна Евгеньевна, Парамонов Александр Александрович

Рецензенты:

Россихина Лариса Витальевна, д.т.н., доцент, профессор кафедры информационных технологий Академии управления МВД России

Мосева Марина Сергеевна, к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой «Программная инженерия» ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»

Минимальные системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА – Российского технологического университета от ___ _____ 2025 г.
Объем ___ Мб
Тираж 10

© Саратова Т.Е., Парамонов А.А., 2025
© МИРЭА – Российский технологический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 01.03.04 5
1.1. Терминологический словарь направления 01.03.04 5
1.2. Примеры реализации тем и их отражение их специфики по направлению 01.03.04 16
2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ АНАЛИТИКА ДАННЫХ 20
3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЯ 01.03.04 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФОРМИРОВАННОЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 26
3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы направления 01.03.04 26
3.2. Раскрытие содержания выпускной квалификационной работы направления 01.03.04 27
3.3. Примеры ключевых частей содержания выпускной квалификационной работы направления 01.03.04 31
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 40

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим этапом обучения в бакалавриате по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» и представляет собой самостоятельное комплексное исследование, демонстрирующее готовность выпускника к профессиональной деятельности в выбранной сфере. Для выпускников профиля «Анализ данных» данная работа имеет особое значение, выступая в роли ключевого индикатора сформированности компетенций, необходимых для решения актуальных задач в области обработки данных, построения прогностических моделей и извлечения информации из данных.

Современный этап развития цифровой экономики характеризуется стремительным ростом объемов данных и повышением требований к специалистам, способным не только применять известные математические методы и алгоритмы, но и разрабатывать новые, адаптированные к специфике поставленных практических задач. В этой связи принципиально важным является соответствие продемонстрированных в ВКР компетенций требованиям федерального государственного образовательного стандарта и актуальным запросам рынка труда. Работа должна убедительно свидетельствовать о владении выпускником современным инструментарием анализа данных, методологией исследования и способностью получать новые практически значимые результаты.

Динамичность области анализа данных, связанная с появлением новых алгоритмов, технологий обработки и платформ, обуславливает необходимость постоянного обновления методического обеспечения процесса выполнения ВКР. Настоящее пособие разработано с учетом последних тенденций в образовательном процессе и профессиональной сфере. Оно призвано помочь студенту сориентироваться в выборе темы, корректно выстроить структуру и этапы исследования, организовать планирование и контроль своей деятельности, а также оформить результаты в соответствии с актуальными академическими требованиями.

Цель данного пособия – обеспечить сопроводительную методологическую поддержку на всех стадиях выполнения выпускной работы. Следование приведенным рекомендациям позволит бакалавру не только успешно пройти процедуру защиты, но и заложить прочный фундамент для своего дальнейшего профессионального и карьерного роста в одной из самых востребованных и перспективных областей применения математических знаний.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 01.03.04

1.1. Терминологический словарь направления 01.03.04

Для обеспечения однозначности понимания результатов, излагаемых в данной работе, а также для формирования единой концептуальной базы исследования, необходимо зафиксировать и конкретизировать значение основных терминов, используемых в последующих главах. Выпускная квалификационная работа в области интеллектуального анализа данных оперирует рядом понятий, которые, несмотря на их широкое употребление в научной и профессиональной литературе, могут трактоваться с различной степенью широты и акцентами в зависимости от контекста.

Четкое определение методологического аппарата является не формальностью, а важнейшим условием научной строгости и воспроизводимости результатов. Оно позволяет:

- Установить границы применимости предлагаемых методов и моделей.
- Корректно интерпретировать полученные метрики и выводы.
- Обеспечить преемственность исследования по отношению к существующему научному знанию.

В данном разделе приводятся и уточняются основные понятия, которые составляют терминологический фундамент выпускного исследования. Их понимание в заданном ключе является ключевым для последующего анализа постановки задачи, описания методики эксперимента и обсуждения достигнутых результатов и т.д.

Алгоритм – это формализованная последовательность шагов (действий или инструкций), предназначенных для решения определённой задачи или класса задач за конечное число шагов. Он описывает шаги обработки данных, выполнения вычислений или принятия решений и должен быть точно определён, однозначен и воспроизводим.

Ключевые признаки алгоритма:

1. Дискретность – процесс разбит на последовательные шаги.
2. Конечность – процесс завершается через конечное число шагов.
3. Однозначность – на каждом шаге нет неоднозначности в выборе действия.

4. Массовость – применим к множеству допустимых входных данных.

5. Результативность – обязательно должен приводить к результату (решению задачи или сообщению о невозможности решения).

Описание алгоритма должно состоять из следующей структуры. Сначала указывается краткое объяснение того, что должен делать алгоритм (например – кластеризация точек на основе безразмерных величин). После чего описываются требования к входным и выходным данным: типы данных, диапазоны, ограничения, в случае выходных данных – результаты обработки ошибок/исключений.

Ключевой составляющей является пошаговое описание алгоритма. Каждый шаг должен быть чётко сформулирован и прописан, без двусмысленностей. Для текстового описания используются нумерованные шаги выполнения. Итоговая реализация алгоритма должна сопровождаться схемой алгоритма, выполненной в графических редакторах. При необходимости описание алгоритма сопровождаются формульными включениями.

В конце описания должны быть приведены необходимые пояснения и особенности представленного алгоритма: устойчивость к ошибкам, численные ограничения, возможные модификации, его плюсы и минусы.

Метод – это упорядоченный способ познания или практического действия, направленный на достижение цели. В научной работе метод – это совокупность приёмов, операций и правил, используемых для получения, интерпретации и обоснования научных знаний или решений задач.

Основные признаки научного метода:

1. Целенаправленность – метод направлен на решение конкретной задачи.

2. Обоснованность – метод имеет теоретическую или эмпирическую основу.

3. Воспроизводимость – применение метода должно давать повторяемые результаты.

4. Общность – метод должен быть применим не к одной задаче, а к их классу.

5. Рациональность – метод логически непротиворечив и конструктивен.

Описывать метод следует чётко, научно и систематически, в следующей структуре:

1. Цель метода.

Указывается, для чего применяется метод, например, «Метод предназначен для аппроксимации экспериментальных данных с минимизацией квадрата отклонений.».

2. Область применения.

•Где применяется (физика, статистика, ИИ, управление и т.п.);

•Какие задачи решаются (например, регрессия, классификация, аппроксимация, предсказание, отбор признаков и пр.).

3. Описывается математический или логический базис:

Например, «Метод основан на минимизации функции потерь в пространстве параметров модели…». Текстовое описание представляется как последовательность логически связанных операций: Итоговая реализация метода должна сопровождаться схемой алгоритма, выполненной в графических редакторах.

Все математические выражения, используемые в методе, необходимо пояснять. Обязательно описать ограничение и преимущества метода.

Не смешивать понятия «метод» и «алгоритм»: метод шире и может включать в себя один или несколько алгоритмов.

Методика – это совокупность приёмов, способов и организационных процедур, объединённых в систему для реализации определённого метода (или группы методов) в практике исследования, преподавания, разработки и других прикладных задач.

В научной работе методика – это конкретизированное, пошаговое описание процесса реализации выбранного метода (или системы методов), применяемого в конкретных условиях и для решения конкретной задачи. Методика определяет что делать, как делать, в какой последовательности, с какими средствами и в каких условиях.

Цель методики формулируется как результат, к которому направлены действия по данной методике. Например, «Цель методики – обеспечить объективную и автоматизированную оценку остаточных знаний студентов с учётом специфики многопотоковых дисциплин».

Указывается, на каком объекте применяется методика и в каких условиях:

•Объект: студенты, текст, изображение и т.д.

•Условия: конкретная среда, лаборатория, регион, программное обеспечение и т.д.

Методика представима в текстовом описании и в виде схемы. Включает: последовательность этапов, необходимые инструменты или программное обеспечение, используемые методы и алгоритмы, параметры контроля и валидации.

Показываются результаты, которые были получены на практике: таблицы, графики, схемы, описание наблюдаемых эффектов, оценка точности, условия повторяемости. Указываются ограничения и особенности. В конце описывает-

ся, какие цели были достигнуты, и в чём заключается эффективность методики, её результатов.

Сравнительная характеристика метода и методики представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика метода и методики

Метод	**Методика**
Абстрактный способ получения знаний	Конкретная реализация метода с учетом условий и задач
Универсален	Адаптирован под объект и цели конкретного исследования
Теоретически обоснован	Практически ориентирован

Модель – это формализованное (чаще всего математическое, логическое или компьютерное) представление объекта, процесса или явления, отражающее наиболее важные свойства, структуры и взаимосвязи, с целью их анализа, предсказания или управления.

Основные свойства модели:

- абстрактность – не полное копирование реальности, а выделение существенного;
- упрощённость – опущение второстепенных деталей для анализа;
- воспроизводимость – возможность использовать модель многократно;
- проверяемость – возможность проверки модели на эмпирических данных;
- аналитичность – способность выводить логические следствия, прогнозы.

Необходимо описать, зачем создаётся модель: «Цель модели – выявление зависимости между параметрами X и Y для прогнозирования поведения системы при заданных условиях.».

Необходимо дать описание объекта моделирования – какая система или явление моделируется, и какие её свойства важны для модели: «Рассматривается социальная сеть как граф, где вершины – пользователи, а рёбра – взаимодействия.».

Определить тип модели: математическая, имитационная, стохастическая, динамическая/статическая, агентная, логическая и т.п.

Провести формализацию модели:

- Переменные и параметры: что измеряется, какие входные и выходные данные;

•Уравнения, неравенства, логические зависимости, правила переходов и т.д.;

•Ограничения и предположения модели;

•Визуальные схемы и диаграммы.

Обосновать модель, какие допущения и почему, чем оправдан применяемый программный инструмент при реализации, математический аппарат, и т.д.

Указать методы калибровки и валидации, т.е. как проверялась адекватность модели на реальных данных: проверка на выборках или сравнение с эталонными моделями или статистические критерии точности.

В конце – что показало применение модели: прогнозные оценки, степень совпадения с наблюдаемыми данными, границы применимости модели.

Программа – это формализованное описание (или реализация) алгоритма в виде набора команд, предназначенных для выполнения вычислительной системой (компьютером) с целью решения задач, моделирования, анализа данных или автоматизации процессов. Она играет роль инструмента, подтверждающего воспроизводимость и практическую применимость научных результатов.

Необходимо определить, что делает программа, и в каком контексте она используется: «Программа «Детекция лавин» предназначена для анализа видеоряда и автоматического выявления лавиноопасных участков с использованием методов оптического потока и компьютерного зрения.».

Указать, с каким алгоритмом или моделью она связана: «Алгоритм обработки изображения реализован в виде модуля snow_analysis.py, соответствующего формуле (1) оценки градиента и контуров.».

Указать, с помощью чего разработана программа: «Программа реализована на языке Python 3.11 с использованием библиотек OpenCV, NumPy и Matplotlib.»

Дать описание состава программы (скрипты, функции).

Дать описание алгоритмической части с приведением схемы или псевдокода, соответствующих программной реализации.

Текстово описать, что подаётся на вход, и какой результат выдаётся на выходе, как проводилась верификация и тестирование программы, какие результаты с её помощью были достигнуты.

В случае государственной регистрации программы указать её номер свидетельства, авторов (приложить к списку литературы и дать на неё ссылку в тексте).

Программный комплекс – это совокупность взаимосвязанных программ, библиотек и модулей, которые функционируют как единая система для реше-

ния определённого круга научных, инженерных или прикладных задач. В отличие от отдельной программы, программный комплекс охватывает широкий спектр функционала, может включать пользовательский интерфейс, средства визуализации, базы данных и инструменты анализа.

Чётко сформулировать, для чего создан программный комплекс, описать структуру: какие модули включает, какие функции они выполняют, например:

- input_parser.py: модуль загрузки изображений и видеопотока;
- flow_detector.py: реализация метода оптического потока по алгоритму…;
- output_export.py: сохранение результатов в формат CSV и визуализация.

ИЛИ

- Модуль предобработки данных (фильтрация, нормализация);
- Модуль распознавания контуров;
- Модуль построения цифровой модели рельефа;
- Модуль расчёта вероятности схода лавины (на основе классификатора);
- Интерфейс пользователя (визуализация 3D-модели и отчёты).

Схематично представить архитектуру программного комплекса: слои, связи, потоки данных. Перечислить реализованные математические методы и алгоритмы. Указать технологии реализации, входные и выходные данные, особенности программного комплекса и его верификация.

В случае государственной регистрации программного комплекса указать его номер свидетельства, авторов (приложить к списку литературы и дать на него ссылку в тексте).

Система – это организованная совокупность взаимосвязанных компонентов, включая программное обеспечение, аппаратные средства, базы данных, интерфейсы и пользователей, которая предназначена для решения определённого класса задач путём сбора, обработки, хранения, передачи и представления данных.

Чётко указать, для чего предназначена система, какие задачи она решает.

Представить компоненты и их взаимосвязь: клиентская часть (интерфейс); серверная часть (логика); базы данных; сервисы интеграции (например, с другими ИС или API).

Структуру системы и её механизмы работы описать схемами в известных нотациях.

Указать архитектурный стиль: клиент-серверная, микросервисная, трёхуровневая и др. Указать функциональные и нефункциональные требования.

Если система интеллектуальная или аналитическая, обязательно перечислить реализованные методы.

При технической реализации указать: используемые языки и платформы, средства хранения данных, дополнительные инструменты.

В конце привести оценку эффективности

Если возможно, представить:

- метрики (время обработки, точность рекомендаций),
- данные внедрения (где, сколько пользователей),
- сравнение с аналогами.

Информационная система – это организованная совокупность программных, технических, организационных и людских ресурсов, предназначенная для хранения, обработки, передачи и предоставления информации пользователям в целях поддержки управленческих, аналитических, производственных и других видов деятельности.

Согласно ГОСТ 34.003–90: Информационная система – система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, а также выдачи пользователю сведений в требуемой форме.

В начале описания следует указать, для чего предназначена система. Следует перечислить основные функции: сбор и хранение информации; обработка и фильтрация данных; формирование отчётов и аналитики; предоставление доступа к информации.

Указать архитектурный стиль: клиент-серверная, микросервисная, трёхуровневая и др. Указать функциональные и нефункциональные требования.

Необходимо представить структуру системы: модуль авторизации и аутентификации, модуль управления данными, аналитический модуль, модуль визуализации отчётов. Оформляется в виде схем с текстовым описанием.

Важно показать, как информация поступает, обрабатывается и выводится. Указать используемые методы и технологии, какие роли пользователей и права доступа.

Оценка эффективности/внедрение: сравнительный анализ со старыми методами; метрики эффективности (время, точность, устойчивость); внедрение на конкретной базе (вуз, предприятие).

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, которые взаимодействуют между собой для достижения общей цели. Система может означать любую совокупность компонентов в IT области.

Информационная система – это частный случай системы, специально предназначенный для работы с информацией. То есть она разрабатывается, чтобы собирать, хранить, обрабатывать и предоставлять информацию для поддержки принятия решений, управления и анализа.

Любая информационная система – это система, но не каждая система является информационной.

Сравнительная характеристика системы и информационной системы представлена в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Сравнительная характеристика системы и информационной системы

Признак	**Система**	**Информационная система**
Объём понятия	Широкое, общее	Частный случай
Цель	Любая (физическая, логическая и т.д.)	Работа с информацией
Компоненты	Элементы, взаимодействующие ради цели	Программно-аппаратная и организационная структура для обработки данных
Примеры	Система охлаждения, ОС, СУБД	Автоматизированная система управления кафедрой, библиотечная ИС
Использование в ИТ	Может быть технической, архитектурной, сетевой и т.д.	Чётко определена задачами обработки и управления данными

Аналитическая (прогнозно-аналитическая) система – это вид информационной системы, основная задача которой заключается в сборе, хранении, обработке, анализе и визуализации данных с целью поддержки принятия решений. Она ориентирована на глубокую интерпретацию информации, прогнозирование и выявление закономерностей в больших и разнородных массивах данных.

ИЛИ

Аналитическая (прогнозно-аналитическая) система – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения статистического, математического, интеллектуального и визуального анализа данных, с целью выявления скрытых взаимосвязей, тенденций и поддержки принятия управленческих решений в предметной области.

При описании аналитической системы рекомендуется соблюдать следующую структуру:

Цель разработки системы – указывается, какая проблема решается (например, прогнозирование спроса, оценка рисков, мониторинг показателей).

Описание аналитических задач – что именно делает система – находит аномалии, строит прогнозы, выявляет тренды и т.д.

Функциональные компоненты – описание архитектуры системы, какие блоки содержит (модули анализа, визуализации, хранилища и т.д.).

Методы и модели – перечисление используемых аналитических методов и их краткое описание с развёрнутым описанием основных характеристик (гиперпараметров, структуры и т.д.).

Источники и типы данных – откуда поступают данные, какие их объемы, как они структурированы.

Описание результатов применения – эффективность, точность моделей, сравнение с альтернативами, практическая значимость.

В табл. 1.3 представлена сводная характеристика по всем ключевым результатам выпускной квалификационной работы.

Помимо представленных ключевых результатов выпускной квалификационной работы при необходимости, **руководство кафедры может корректировать и изменять представленный список ввиду обновления требований высшего образования и/или рекомендаций технологических партнёров.**

Таблица 1.3. Сравнительная характеристика ключевых результатов выпускной квалификационной работы

Термин	**Определение**	**Ключевые признаки**	**Цель**	**Структура описания**
Алгоритм	Формализованная последовательность действий для решения задачи	Дискретность, конечность, однозначность, массовость, результативность	Получение результата для входных данных	Цель, вход/выход, шаги, сложность, схема, пояснения
Метод	Способ познания или действия для решения задач	Целенаправленность, обоснованность, воспроизводимость, общность, рациональность	Получение научного знания или практического результата	Цель, область применения, математическая база, операции, схема
Методика	Практическая реализация метода в условиях конкретного исследования	Учет условий, последовательность, средства, воспроизводимость	Обеспечение достижения цели метода на практике	Объект, условия, этапы, инструменты, результаты, ограничения
Модель	Формализованное представление объекта, процесса или явления	Абстрактность, упрощённость, воспроизводимость, проверяемость, аналитичность	Анализ и прогноз поведения системы	Цель, объект, тип, формализация, допущения, валидация
Программа	Реализация алгоритма в виде кода, исполняемого компьютером	Определённость, реализуемость, связность с алгоритмом	Автоматизация задачи или процесса	Назначение, алгоритм, инструменты, вход/выход, проверка
Программный комплекс	Совокупность программ, модулей, интерфейсов, решающих задачи как единая система	Архитектура, модульность, взаимодействие компонентов	Комплексная реализация функционала	Архитектура, модули, технологии, вход/выход, методы, схема
Система	Совокупность взаимосвязанных компонентов для решения задач	Целостность, компоненты, взаимодействие, архитектура	Решение определённого класса задач	Назначение, компоненты, архитектура, технологии

Окончание табл. 1.3. Сравнительная характеристика ключевых результатов выпускной квалификационной работы

Информационная система	Система для хранения, обработки и представления информации	Модули, архитектура, типы данных, пользовательский доступ	Поддержка аналитики, управления, документооборота	Назначение, архитектура, модули, функции, методы, технологии
Аналитическая система	Система для анализа, прогнозирования и визуализации данных	Модули анализа, визуализации, архитектура, типы данных, поддержка решений	Поддержка принятия решений на основе анализа данных	Цель, задачи, архитектура, методы анализа, источники данных, эффективность

1.2. Примеры реализации тем и их отражение их специфики по направлению 01.03.04

Приведём несколько примеров сформированных тем выпускных квалификационных работ.

Например, тема «Разработка нейро-нечеткой модели прогнозирования оттока клиентов оператора связи» отражает в себе специфику работы. Выпускником разрабатывается модель прогнозирования, при этом, с уточнением внутреннего математического аппарата - нейро-нечеткие модели объединяют в себе возможности нейронных сетей и нечеткой логики.

Объектом исследования в данной работе являются нейро-нечеткие модели, а предметом исследования – методы нейро-нечеткого прогнозирования. Целью работы может служить минимизация рисков оттока клиентов с использованием разработанной модели нейро-нечеткого прогнозирования.

Ключевая идея выпускной квалификационной работы по теме «Разработка программного комплекса для определения вектора индекса качества продукции» заключается в автоматизации и унификации анализа характеристик продукции за счёт разработки программного комплекса, включающий в себя методический аппарат и программное обеспечение, для достижения поставленной цели.

Возможная архитектура программного комплекса представлена на рисунке 1.1.

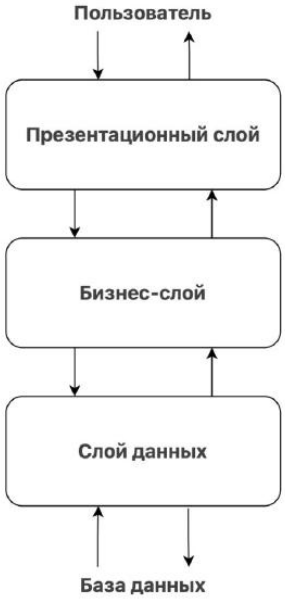


Рисунок 1.1. Схема архитектуры программного комплекса автоматизации и унификации анализа характеристик продукции

Применение трёхслойной модели может обеспечить разделение ответственности, масштабируемость и удобство сопровождения системы. Каждый слой выполняет собственный набор функций и взаимодействует с соседними уровнями строго через определённые интерфейсы.

Верхний уровень схемы представляет пользователя, который взаимодействует с системой через презентационный слой. Этот слой отвечает за отображение данных, визуализацию результатов анализа и организацию интерфейса для выполнения операций — от просмотра характеристик продукции до запуска аналитических процедур. Здесь реализуются формы, отчёты, панели мониторинга, элементы фильтрации и навигации. Основная задача презентационного слоя — обеспечить корректный обмен данными между пользователем и внутренними модулями системы, не содержащими визуальной логики.

Ниже располагается бизнес-слой, выполняющий ключевые прикладные функции комплекса. Он интерпретирует действия пользователя, управляет бизнес-процессами и содержит правила обработки данных: алгоритмы анализа характеристик продукции, процедуры расчёта показателей, сравнение партий, применение методик нормирования и классификации. Бизнес-слой преобразует запросы презентационного уровня в последовательность операций, которые должны быть выполнены на уровне данных, и обеспечивает согласованную логику работы всех модулей.

Следующим является слой данных, который обеспечивает управление хранимой информацией, доступ к базе данных и выполнение операций чтения, записи и обновления. На этом уровне находятся механизмы преобразования запросов бизнес-слоя в обращения к системам хранения, контроль корректности данных, обеспечение транзакций и оптимизация выборок. Слой данных скрывает детали реализации хранилища и предоставляет унифицированный интерфейс для доступа к информации, независимо от того, используется ли реляционная база данных, файловое хранилище или распределённый репозиторий.

На нижнем уровне схемы располагается база данных, содержащая исходные и производные характеристики продукции, технологические параметры, справочные сведения и результаты аналитических вычислений. Именно этот слой отвечает за долговременное хранение данных и обеспечивает их доступность для всех компонентов системы.

Вместо базы данных выпускником направления подготовки 01.03.04 могут быть использованы отдельные файлы данных, включающие в себя структурированные, полуструктурированные и/или неструктурированные данные.

Темы выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика ориентированы на разработку и теоретическое обоснование программ, математических моделей, методов и алгоритмов, применяемых при решении задач обработки, интерпретации и анализа данных.

Основной акцент должен делаться на глубоком математическом анализе рассматриваемых подходов, строгом описании используемых математических методов и инструментов, доказательстве их свойств, исследовании устойчивости и сложности алгоритмов, а также оценке их применимости в реальных условиях на примере разрабатываемого решения выпускной квалификационной работы. Создаваемое программное обеспечение и вычислительные процедуры служат для практической верификации теоретических результатов и должна демонстрировать воспроизводимость демонстрируемых результатов работы.

Цель, задачи, объект и предмет выпускной квалификационной работы должны быть обязательно согласованы с научным руководителем.

Важно отслеживать сохранение терминов на протяжении всей выпускной квалификационной работы.

Важно, чтобы все подписи и обозначения были на русском языке.

Резюмируя, специфика тем и их содержание для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», профиля «Анализ данных», должна проявляться прежде всего в том, что исследование ориентировано на разработку и обоснование моделей, методов и алгоритмов, с проработкой математического аппарата. Работа не должна содержать только прикладное программирование или реализацию интерфейсов.

Тема должна ясно отражать математическую направленность, например, предполагать построение формальной модели, вывод алгоритма, исследование его свойств, оценку сложности, точности и устойчивости. При этом она должна быть не просто связана с данными, но включать в себя аспекты машинного обучения, статистического анализа, оптимизации, анализа временных рядов или методов обработки сигналов, указывая на конкретный математический аппарат, который будет развит или исследован.

Важно, чтобы формулировка темы позволяла задать корректные объект и предмет исследования, обозначить цель, связанную с улучшением аспекта или аспектов рассматриваемой проблематики, и сформулировать задачи, включающие теоретический анализ, построение модели, доказательство свойств, реализацию и экспериментальную проверку.

Недопустимы темы, и, как следствие, содержание работ, полностью сводящиеся к программной разработке без математической составляющей или не

содержащие исследовательского компонента. Таким образом, тема ВКР должна быть построена так, чтобы центральным элементом являлась математическая обработка и формализация данных, а программная реализация выступала исключительно средством проверки и демонстрации полученных теоретических результатов.

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ АНАЛИТИКА ДАННЫХ

Выпускная квалификационная работа служит ключевым доказательством способности выпускника интегрировать полученные теоретические знания, практические навыки и методологические подходы для решения значимых научно-прикладных задач. Каждый этап выполнения работы напрямую коррелирует с компетенциями, освоенными в ходе образовательного процесса. В рамках данного раздела будет сделан акцент на отдельные компетенции, сильно влияющих на ход выполнения и содержание выпускной квалификационной работы.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции *«УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач»* выпускники должны продемонстрировать следующие навыки и умения:

- четко идентифицировать и формулировать проблему или задачу, подлежащую решению в рамках ВКР, определяя её границы и ключевые аспекты;
- демонстрировать владение современными методами и инструментами поиска релевантной информации (научные базы данных, профессиональные ресурсы, специализированная литература);
- систематически отбирать необходимые источники, соответствующие поставленной задаче, проводить оценку достоверности, актуальности и значимости отобранных источников информации, выявлять противоречия, ограничения и пробелы в существующих исследованиях и подходах;
- анализировать применимость различных методов и подходов к решению поставленной задачи;
- интегрировать полученные сведения из различных источников для формирования целостного понимания проблемы;
- обобщать и структурировать информацию для выработки обоснованных выводов и предложений;
- декомпозировать сложную задачу на взаимосвязанные компоненты, выявлять и анализировать связи между элементами системы;
- разрабатывать комплексное решение, учитывающее различные аспекты поставленной задачи.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции «*УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на*

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке» выпускники должны продемонстрировать следующие навыки и умения.

Выпускником должно быть продемонстрированы умения по использованию современных коммуникативных технологий, что отражается:

•в применении специализированного программного обеспечения и платформ для академического и профессионального взаимодействия, преимущественно, отечественного производства;

•в эффективном использовании профессиональных ресурсов и баз данных для поиска информации и решения исследовательских задач.

В рамках обработки современных материалов демонстрировать владение иностранным языком для академических и профессиональных целей в рамках:

•проведения анализа релевантных иностранных источников (научные статьи, техническая документация, материалы конференций) в контексте обзора литературы по теме ВКР;

•составления аннотации или реферата к ВКР на иностранном (чаще всего английском) языке в соответствии с академическими стандартами и локальными требованиями (доводит руководство кафедры).

В ходе апробации работы в рамках международных конференций студентом должны быть продемонстрированы навыки профессиональной коммуникации и дискуссии, которые отражаются:

•в подготовке и оформлении типовых элементов академической работы (аннотацию, введение, заключение, список литературы) в соответствии с принятыми стандартами.

•в демонстрации умения участвовать в профессиональной дискуссии на иностранном языке: логично и аргументировано представить результаты работы, а также компетентно ответить на вопросы комиссии, касающиеся содержания и выводов исследования.

Важно отметить, что **при подготовке материалов ВКР**: текста, презентации, доклада и содержащейся в них инфографике, студент должен оперировать **русскоязычной профессиональной терминологией**. Текст работы, рисунки и графики, включая описание методов, моделей, алгоритмов и результатов, должны быть изложены на русском языке с опорой на устоявшиеся термины в отечественной научной литературе. Повсеместное использование англоязычных терминов и ссылок без необходимости не допускается и может рассматриваться как недостаток проработки отечественного научного контекста, использование сторонних ИИ ресурсов при подготовке материалов ВКР, а также не-

умение студентом грамотно излагать и описывать материал на русском языке при прохождении итоговой аттестации в РТУ МИРЭА.

Использование англоязычных терминов (или терминов из других иностранных языков) допускается в исключительных случаях, когда:

- отсутствуют аналогичные публикации или учебные пособия на русском языке;
- цитируется первоисточник (например, статья-основатель метода или технологии), не имеющий адекватного перевода или анализа в русскоязычном академическом пространстве;
- требуется сослаться на международный стандарт, спецификацию или документацию, не переведенную на русский язык.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции «*ОПК-1 Способен использовать фундаментальные знания в области математики, информатики и статистики для решения профессиональных задач*» выпускники должны продемонстрировать следующие навыки и умения.

Способность к обобщению научных исследований должна быть реализована студентом путём:

- использовать методы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики для формализации и решения профессиональных задач;
- демонстрировать понимание математических основ применяемых алгоритмов и методов анализа данных;
- применять принципы алгоритмизации и программирования для реализации математических моделей;
- выбирать и применять адекватные статистические методы для анализа данных и проверки гипотез;
- критически оценивать результаты статистического анализа, учитывая ограничения применяемых методов;
- эффективно комбинировать знания из математики, информатики и статистики для решения комплексных задач, демонстрировать способность переносить методы из одной предметной области в другую;
- выбирать и адаптировать математические методы и алгоритмы для решения конкретных практических проблем в области естественных наук и инженерных дисциплин;
- обосновывать выбор методов с точки зрения их эффективности и адекватности поставленной задаче.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции «*ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функционирования систем*» выпускники должны продемонстрировать:

- способность к обоснованному выбору математических методов и моделей, адекватных поставленной исследовательской или проектной задаче;
- умение адаптировать и дорабатывать существующие математические методы и модели для решения специфических задач исследования;
- практическое применение выбранных и адаптированных математических методов и моделей для решения поставленных задач;
- проведение проверки адекватности и корректности построенных моделей с использованием соответствующих критериев и методов верификации;
- глубокий анализ полученных результатов с содержательной интерпретацией выявленных закономерностей и зависимостей;
- оценку надежности, устойчивости и качества функционирования исследуемых систем или предложенных решений;
- критический анализ ограничений и границ применимости использованных методов и моделей;
- формулирование выводов и рекомендаций на основе проведенного анализа результатов моделирования.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции *«ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности»* выпускники должны продемонстрировать:

- понимание принципов работы современных информационных технологий и их архитектурных особенностей;
- способность выбирать и обосновывать выбор соответствующих информационных технологий для решения конкретных профессиональных задач;
- умение применять современные информационные технологии для обработки данных, анализа информации и решения практических задач;
- понимание принципов работы с большими данными, включая методы их сбора, хранения, обработки и анализа;
- знание принципов функционирования интеллектуальных систем и способность применять эти знания на практике;

•умение использовать современные инструменты и платформы для реализации профессиональных задач;

•способность оценивать эффективность и ограничения применяемых информационных технологий;

•практическое применение методов и технологий машинного обучения для решения исследовательских задач;

•понимание жизненного цикла разработки программных решений и способность применять современные методологии разработки;

•критический анализ результатов использования информационных технологий и формулирование выводов об их эффективности.

В рамках демонстрации усвоения выпускниками компетенции «*ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения*» выпускники должны продемонстрировать:

•способность разрабатывать эффективные алгоритмы, пригодные для решения практических задач;

•умение реализовывать разработанные алгоритмы в виде компьютерных программ на современных языках программирования;

•навыки тестирования и отладки созданного программного обеспечения для обеспечения его корректной работы;

•способность проводить анализ вычислительной сложности разработанных алгоритмов;

•умение выбирать оптимальные структуры данных и методы решения для конкретных практических задач;

•навыки документирования разработанных программных решений в соответствии с общепринятыми стандартами;

•способность проводить сравнительный анализ эффективности различных алгоритмических решений;

•умение адаптировать существующие алгоритмы под требования конкретной прикладной задачи;

•навыки оптимизации программного кода для улучшения производительности;

•способность интегрировать разработанные программные компоненты в существующие информационные системы;

•умение анализировать применимость и ограничения разработанных алгоритмических решений в практических условиях.

Универсальные и общепрофессиональные компетенции дополняются и раскрываются профессиональными компетенциями, такими как: «ПК-1 Спосо-

бен выполнять разработку и верификацию требований для систем анализа данных, имплементацию компьютерного программного обеспечения» и «ПК-2 Способен выполнять концептуально-логическое проектирование Систем в целях решения задач анализа данных», которые составляли основу профессиональных дисциплин направления 01.03.04 «Прикладная математика», профиля подготовки «Анализ данных».

Демонстрация освоения компетенций, в том числе приведённых, является основополагающим требованием успешного прохождения итоговой аттестации, что отражается через содержание и защиту выпускной квалификационной работы.

Важно отметить, что ввиду динамичного развития образовательных стандартов и рынка труда, формулировки и состав компетенций могут подвергаться актуализации. В связи с чем, **руководством кафедры могут вноситься соответствующие корректировки и дополнения в текущие требования к выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы**.

3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЯ 01.03.04, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФОРМИРОВАННОЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы направления 01.03.04

Структура и содержание выпускной квалификационной работы являются непосредственным отражением научной концепции исследования и должны органично вытекать из его тематической направленности. Правильное построение содержания – это не просто формальное требование, а содержательная необходимость, обеспечивающая логическую целостность и доказательную силу проводимого исследования.

Ключевая проблема, с которой сталкиваются выпускники и руководители, – механическое создание структуры без учета специфики конкретной темы и универсальности в контексте профиля обучения. Такой подход приводит к нарушению логики изложения, возникновению содержательных разрывов и снижению научной ценности работы.

В связи с чем, в данном разделе рассматривается принцип тематической детерминации содержания, согласно которому каждый элемент работы должен быть подчинён раскрытию основной исследовательской проблемы.

Для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», профиля «Анализ данных» вводится следующий универсальный шаблон содержания ВКР.

ВВЕДЕНИЕ
1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Характеристика предметной области
1.1.1 Анализ текущего состояния предметной области
1.1.2 Выявление основных проблем и ограничений
1.2 Обзор существующих решений
1.2.1 Сравнительный анализ существующих решений
1.2.2 Выявление недостатков и ограничений аналогов
1.3 Формулировка исследовательской задачи модели/алгоритма/подхода
1.3.1 Определение целей, задач и критериев успешности решения
1.3.2 Формализация требований к разрабатываемому решению

1.3.3 Определение ограничений и допущений

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Анализ и характеристика входных данных

2.1.1 Описание источников и форматов данных

2.1.2 Методы предобработки и очистки данных

2.1.3 Оценка качества и репрезентативности данных

2.2 Описание этапов разработки модели/алгоритма/подхода

2.2.1 Проектирование архитектуры решения

2.2.2 Описание математического аппарата реализуемого решения

2.2.3 Разработка вычислительной схемы

2.3 Обоснование выбора инструментальных средств разработки

2.3.1 Сравнительный анализ и критерии выбора программных инструментов

2.3.2 Описание выбранной среды разработки и требований к инфраструктуре

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание реализации модели/алгоритма/подхода

3.1.1 Описание хода реализации

3.1.2 Реализация интерфейсов и взаимодействия компонентов

3.2 Анализ полученных результатов

3.2.1 Описание и реализация методологии тестирования и валидации

3.2.2 Сравнительный анализ и оценка эффективности с существующими решениями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

3.2. Раскрытие содержания выпускной квалификационной работы направления 01.03.04

В введении выпускной квалификационной работы должны быть изложены:

- актуальность темы – обоснование, почему данное исследование важно и своевременно в рамках выбранной научной области;
- проблема – формулировка конкретной научной или практической проблемы, которую необходимо решить;
- цель и задачи – краткое изложение цели и перечня задач из главы 1 (подробное описание представлено ниже);

•объект и предмет – краткое определение объекта и предмета исследования;

•методы исследования – перечень основных методов, которые использовались в работе (анализ, моделирование, эксперимент и т.д.).

В первом разделе «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ» описываются ключевые аспекты исследуемой области. В разделе «Характеристика предметной области» приводится подробное описание области, в которой проводится исследование. Обзор текущих тенденций, вызовов и потребностей рынка или науки в этой области.

Раздел «Обзор существующих решений» раскрывает систематизированный обзор известных научных и прикладных подходов, алгоритмов и моделей, применяемых для решения схожих и/или такой же задачи. Анализ должен проводиться по четким критериям. Должна быть представлена формулировка «белых пятен» существующих процессов или систем, которые требуют решения с помощью математических методов и анализа данных, что обосновывает необходимость разработки нового или улучшенного решения.

Для демонстрации результатов работы по выявлению «белых пятен» существующих подходов, а также обоснования актуальности работы необходимо предоставить результаты библиометрического анализа. По результатам анализа необходимо показать тематические тренды, какие темы активно изучаются, а какие упоминаются редко или поверхностно. Результаты рекомендуется оформлять в графическом виде с текстовым сопровождением. Допускается, помимо графиков и таблиц, применение VOSviewer или аналогичных средств для построения и визуализации библиометрических сетей. Для наглядной демонстрации структуры исследуемой области, взаимосвязей между тематическими концепциями, имеющимися пробелами между ними, рекомендуется построение онтологической модели исследуемой области.

Раздел «Формулировка исследовательской задачи модели/алгоритма/подхода» содержит формулировку цели работы и конкретных задач для её достижения. Определение метрик и критериев, по которым будет оцениваться успешность решения. Задачи должны быть формализованы – с естественного языка на язык формальных требований. Должны быть описаны условия, в которых работает разрабатываемое решение.

Во втором разделе «АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ» происходит анализ и описание разрабатываемого решения, а также обоснование выбранного инструментария для его реализации.

В разделе «Анализ и характеристика входных данных» приводится подробное описание используемых наборов данных, их структура и формат хранения. Описание примененных методов предобработки и очистки данных. Анализ данных на предмет сбалансированности, проведение разведочного анализа с визуализациями для понимания природы данных.

В разделе «Описание этапов разработки модели/алгоритма/подхода» должны быть представлены: схемы и описание того, как компоненты системы взаимодействуют между собой, детальное изложение выбранных или предлагаемого математического аппарата, адаптированного к разрабатываемому решению. Псевдокод или словесное описание ключевых вычислительных процедур с дополнением в виде схемы.

В разделе «Обоснование выбора инструментальных средств разработки» предоставить результаты сравнения различных языков программирования, библиотек и сред разработки и обоснование выбора для реализации решения. В конце указать конкретные выбранные инструменты и требования к IT-инфраструктуре.

В третьем разделе «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ» должны быть представлены полученные результаты и их интерпретация. Для этого, в разделе «Описание реализации модели/алгоритма/подхода» представить наглядное представление результатов, что было создано или получено в ходе работы. Описать подробный ход работы реализации разрабатываемого решения. Расписать, как были реализованы ключевые математические алгоритмы на практике, в том числе предоставить описание оптимизаций, в случае модификации известного решения. В конце дать описание способов взаимодействия частей программной реализации.

В разделе «Анализ полученных результатов» дать описание методологии тестирования применённого в работе. Предоставить итоговые метрики для разработанного решения. Визуализировать полученные результаты с помощью скриншотов, графиков и таблиц. Реализовать статистический анализ значимости различий в результатах, в частности, почему полученные результаты лучше аналогов.

В заключении выпускной квалификационной работы предоставить:

- краткий вывод по цели и задачам – констатация достижения цели и выполнения задач, поставленных во введении;
- сводку основных результатов – перечисление самых важных научных и практических результатов;

•допускается указание перспектив дальнейших исследований – рекомендации по тому, что можно улучшить или исследовать в будущем в рамках данной темы.

В приложении указываются вспомогательные материалы, такие как полные листинги кода, большие таблицы, дополнительные графики, и т.д.

Оформление текста, таблиц, рисунков и списка источников осуществлять по выданному кафедрой нормоконтролю.

Некоторые примеры тем выпускных квалификационных работ направления 01.03.04 «Прикладная математика», профиля «Анализ данных»:

1. Разработка модели доходности биржевых акций на основе анализа русскоязычных новостей;

2. Разработка системы исследования сезонной и трендовой составляющих временного ряда данных ежедневных котировок листинговых компаний;

3. Реализация модели глубокого обучения для автоматической оценки качества и ранжирования страниц продавцов на торговых площадках и в социальных сетях;

4. Моделирование систем дифференциальных уравнений с использованием нейронных сетей;

5. Разработка системы интеллектуальной обработки документов на основе векторизации текстов;

6. Разработка модели влияния географического положения на прибыльность малых и средних промышленных предприятий на основе кластерного анализа;

7. Разработка программного комплекса оптимизации траектории развития сотрудника в контексте стратегии предприятия по управлению персоналом;

8. Проектирование информационной системы анализа пользовательской аудитории сервиса Яндекс.Игры;

9. Разработка рекомендательной системы вакансий;

10. Разработка модели глубокого обучения для решения задачи детекции товаров в розничной торговле.

На основе представленных вводных, выпускником, при содействии с научным руководителем, формируется тема выпускной квалификационной работы и, в зависимости, от направленности на конечный результат, используя общий шаблон содержания, представленный в настоящей главе учебного пособия, сформировать содержание под соответствующую исследовательскую и проектную деятельность. Универсальная структура наполняется специфическим содержанием, определяемым целью работы.

Данное учебное пособие является модернизацией выпущенного пособия в 2023 году [1]. При необходимости студенты в ходе написания выпускной квалификационной работы могут пользоваться учебно-методическими материалами изученных дисциплин учебного плана профиля подготовки «Анализ данных», некоторые из них приведены в списке источников [2-8]. Поскольку учебные дисциплины регулярно обновляются, то студентам стоит отслеживать актуальные рекомендованные издания по дисциплинам.

Представленные положения могут изменяться/дополняться руководством кафедры из-за изменений в образовательных стандартах, а также ввиду рекомендаций технологических партнёров кафедры, поддерживая актуальность и соответствия современным тенденциям рынка труда.

3.3. Примеры ключевых частей содержания выпускной квалификационной работы направления 01.03.04

Пусть тема выпускной квалификационной работы сформирована как «Разработка программного комплекса генерации тематики публикаций в группах социальной сети ВКонтакте с использованием больших языковых моделей».

Тема отражает основную направленность выпускника направления подготовки 01.03.04 в контексте анализа данных, представленных большими объёмами текстовых данных в социальных сетях, а также обуславливается актуальной проблемой прикладных отраслей системного анализа больших текстовых корпусов в интересах бизнеса, науки и государственного управления.

Целью такой выпускной квалификационной работы может быть:

- автоматизация процесса анализа публикаций за счёт разработанного программного комплекса генерации тематики публикаций в группах социальной сети ВКонтакте;
- сокращение временных затрат специалистов при анализе публикаций в группах социальной сети ВКонтакте с использованием разработанного программного комплекса;
- повышение точности и интерпретируемости понимания интересов целевой аудитории социальной сети ВКонтакте за счёт разработанного программного комплекса.

Цель выпускной квалификационной работы должна отражать то, зачем выполняется проект, и какой результат должен быть достигнут, например, это могут быть:

- повышение эффективности анализа данных;

•автоматизация процесса анализа данных;

•снижение затрат времени или ресурсов при анализе данных;

•увеличение точности и надёжности решений и т.д.

Задачи должны отражать этапы достижения поставленной цели и в тексте должны быть представлены с использованием нумерованного списка.

Так, для любой темы выпускной работы в задачи однозначно должны входить изучение предметной области и анализ современных подходов и решений. Помимо этого, должны быть сформированы задачи, направленные на реализацию решения, представленной в выпускной квалификационной работе. Например, для темы «Разработка программного комплекса генерации тематики публикаций в группах социальной сети ВКонтакте с использованием больших языковых моделей» это могут быть:

•проектирование архитектуры программного комплекса;

•реализация составных программ программного комплекса на основе математической составляющей и связующих элементов для их взаимодействия между собой;

•разработка пользовательского интерфейса;

•проведение тестирования и оценка эффективности.

Если цель отвечает на вопрос «Что должно быть получено?», то задачи отвечают на вопрос «Как именно будет достигнута эта цель?». Задачи должны:

•раскрывать структуру работы;

•декомпозировать цель на последовательные этапы;

•отражать логику исследования — от теории к эксперименту и выводам;

•всегда формулируются как конкретные действия (начинается с глагола действия в неопределённой форме);

•должны быть исчерпывающими, но не дублировать цель.

Объект исследования — это широкая область, процесс, явление или система, в пределах которой возникает исследуемая проблема. Предмет исследования — это конкретная часть объекта, тот аспект, свойство, закономерность или метод, который исследуется напрямую.

Так, для темы «Разработка программного комплекса генерации тематики публикаций в группах социальной сети ВКонтакте с использованием больших языковых моделей» объектом исследования выступают публикации из групп социальной сети, а предметом исследования выступают тематики публикаций в социальной сети или методы, применяемы для их генерации.

Во втором разделе ключевым является анализ и описание разрабатываемого решения. Так, в составе разрабатываемого программного комплекса, исходя

из названия должна находиться программа, модель машинного или глубокого обучения для возможности генерации тематики публикации. Возможные этапы её обучения представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Диаграмма состояний модели

Представленная диаграмма иллюстрирует последовательный процесс автоматизированного анализа текстовой информации, извлекаемой из социальной сети.

После извлечения данных выполняется этап предобработки публикаций, направленный на очистку текстов от шумовых элементов, нормализацию лексики, устранение дубликатов и приведение документов к унифицированному формату, пригодному для дальнейшей аналитической обработки. Подготовленные тексты преобразуются в численные векторные представления с использованием методов векторизации, обеспечивающих формирование математически интерпретируемых признаковых описаний документа.

Следующим этапом является кластеризация полученных векторных представлений, в рамках которой выполняется группировка публикаций по тематическому сходству. Это позволяет выявить скрытую структурированность данных и сформировать набор тематически однородных кластеров. Для каждого кластера затем производится выделение ключевых слов, отражающих характерные особенности соответствующей группы документов и служащих основой для формирования компактных тематических описаний.

На основе выделенных ключевых терминов и структурных характеристик кластера осуществляется генерация описаний тематик, которая позволяет представить результаты анализа в интерпретируемой форме. Завершающим шагом является выдача результата пользователю — формирование итогового отчёта или визуализации, содержащей найденные темы, ключевые слова и другие аналитические показатели, полученные в процессе обработки.

Полученные результаты демонстрируются в третьей главе выпускной квалификационной работы. Должны быть приведены результаты работы программного комплекса для возможной оценки реальной работы разработанного продукта (рисунок 3.2 и 3.3).

post_text text	description text
Цены на икру лососевых рыб в России выросли почти на 13% за месяц.	Подорожание товаров и услуг
Sony подала заявление о ликвидации российского юридического лица, пишут СМИ	Подорожание товаров и услуг
Власти регионов России планируют потратить около миллиарда рублей из бюджета на новогодние праздники — Mash.	Подорожание товаров и услуг
По итогам 2023 года масштаб отмывания денег в России достиг 2 триллионов рублей — РБК.	Подорожание товаров и услуг
С начала года более 23 тысяч россиян признали банкротами без суда.	Подорожание товаров и услуг
В России вырос средний чек на товары для ремонта на 22% по сравнению с прошлым годом — «Ъ».	Подорожание товаров и услуг
Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский» — среди прочего, он сможет выпускать игрушки для взросл...	Подорожание товаров и услуг
Количество доноров крови в России достигло максимума за 10 лет, пишут «Ведомости».	Подорожание товаров и услуг
Стоимость ноутбуков в российских магазинах вырастет на 10-15% к Новому году — «Известия».	Подорожание товаров и услуг
В России госзакупки iPhone выросли в четыре раза — «Ведомости».	Подорожание товаров и услуг

Рисунок 3.2. Результат генерации тематики отдельного кластера публикаций

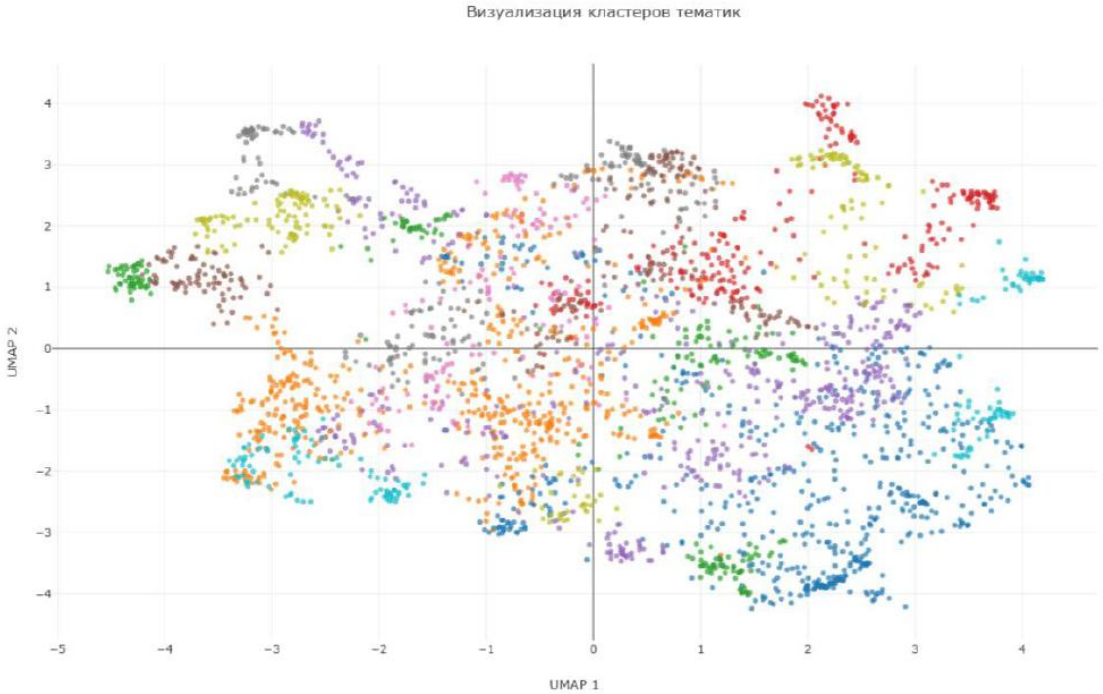


Рисунок 3.2. Диаграмма рассеяния тематических кластеров

Важно также показать результаты эффективности разработанного программного комплекса, например, если целью является сокращение временных затрат специалистов при анализе публикаций, то необходимо отразить, например, диаграмму времени работы каждого из компонентов системы (рисунок 3.3) для дальнейшей оценки эффективности разработанного программного комплекса.

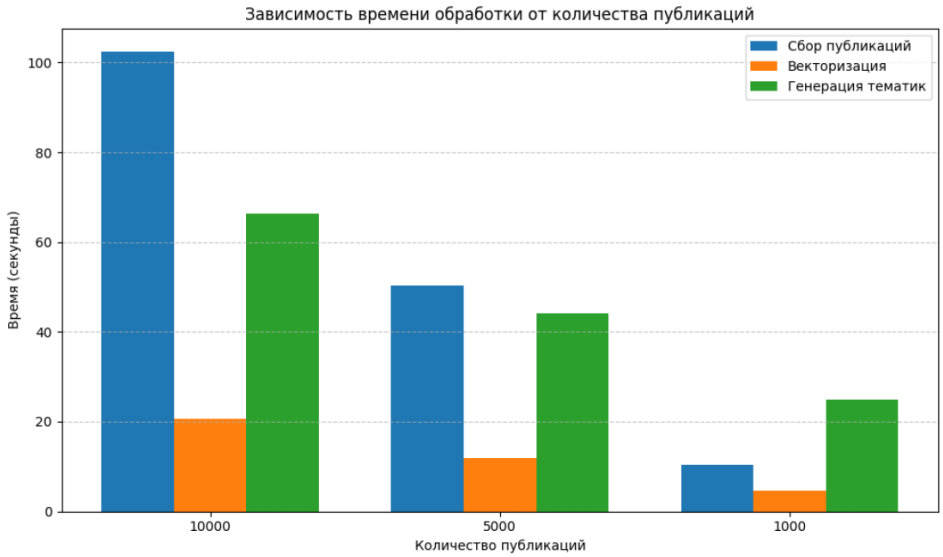


Рисунок 3.3. Диаграмма времени работы компонентов программного комплекса в зависимости от количества собранных публикаций

Важно отслеживать сохранение терминов на протяжении всей выпускной квалификационной работы. В работе не должно быть перехода между понятиями и определениями, особенно в части конечной реализации. Если заявляется программный комплекс, значит на протяжении всей работы должен описываться он и/или его элементы.

Тезисно рассмотрим ещё примеры. Для темы «Разработка нейро-нечеткой модели прогнозирования оттока клиентов оператора связи» целью может являться минимизация рисков оттока клиентов». Целью работы может служить минимизация рисков оттока клиентов с использованием разработанной модели нейро-нечеткого прогнозирования. Объектом исследования являются нейро-нечеткие модели, а предметом исследования – методы нейро-нечеткого прогнозирования.

Необходимо дать описание объекта моделирования – какая система или явление моделируется, и какие её свойства важны для модели. Определить тип модели: математическая, имитационная, стохастическая, динамическая/статическая, агентная, логическая и т.п.

Провести формализацию модели с указанием переменных и параметров, уравнений, неравенств, логических зависимостей, правил переходов и т.д..

Должны быть представлены ограничения и предположения модели, визуальные схемы и диаграммы, как концепция её работы.

Указать методы калибровки и валидации, т.е. как проверялась адекватность модели на реальных данных: проверка на выборках или сравнение с эталонными моделями или статистические критерии точности. В конце – что показало применение модели: прогнозные оценки, степень совпадения с наблюдаемыми данными, границы применимости модели.

На рисунке 3.4 приведена матрица ошибок реализованной нейро-нечёткой модели, как одной из составляющих, подтверждающих качество разработанной модели.

Рисунок 3.3. Матрица ошибок разработанной нейро-нечёткой модели

Для ВКР с темой «Разработка программного комплекса для определения вектора индекса качества продукции» целью может служить автоматизация и унификация анализа характеристик продукции. Объектом является продукция, например, нефтегазовой промышленности, с заданными характеристиками, а предметом выступать методы анализа и выявления зависимостей представленного объекта.

В качестве одной из основных программ реализовываемого программного комплекса является, с очевидностью, аналитическая программа, которая может

быть описана с использованием схемы работы (рисунок 3.4). Помимо иллюстрации схема должна сопровождаться текстовым описанием её работы.

Рисунок 3.4. Схема работы аналитической программы в составе программного комплекса

В составе программного комплекса могут находиться графические интерфейсы пользователей (рисунки 3.5-3.7).

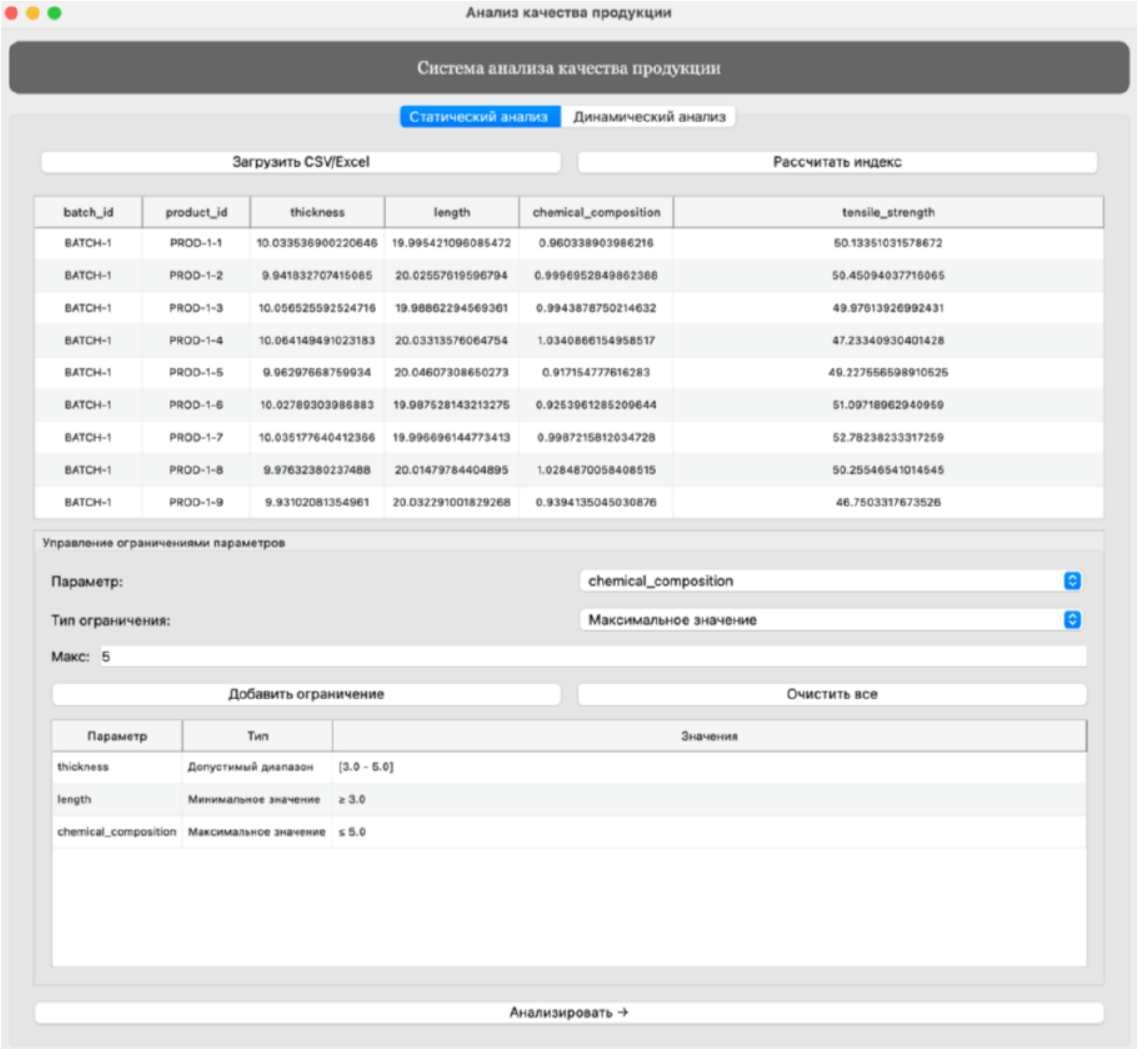


Рисунок 3.5. Интерфейс программы ввода данных

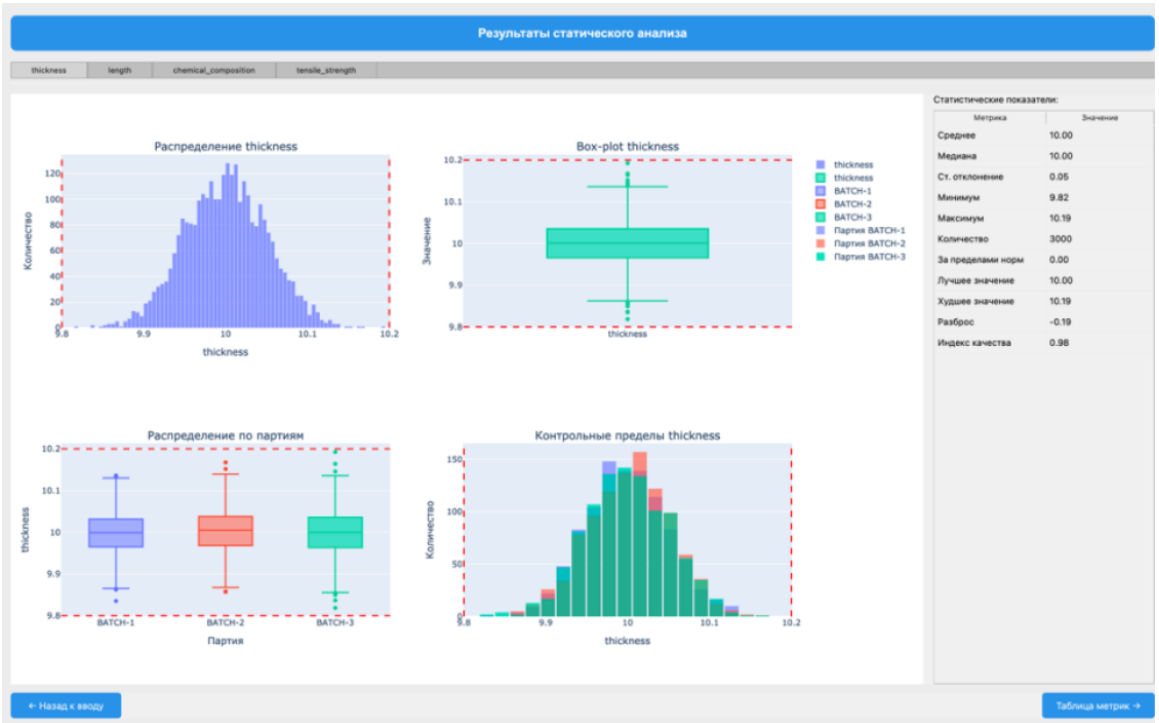
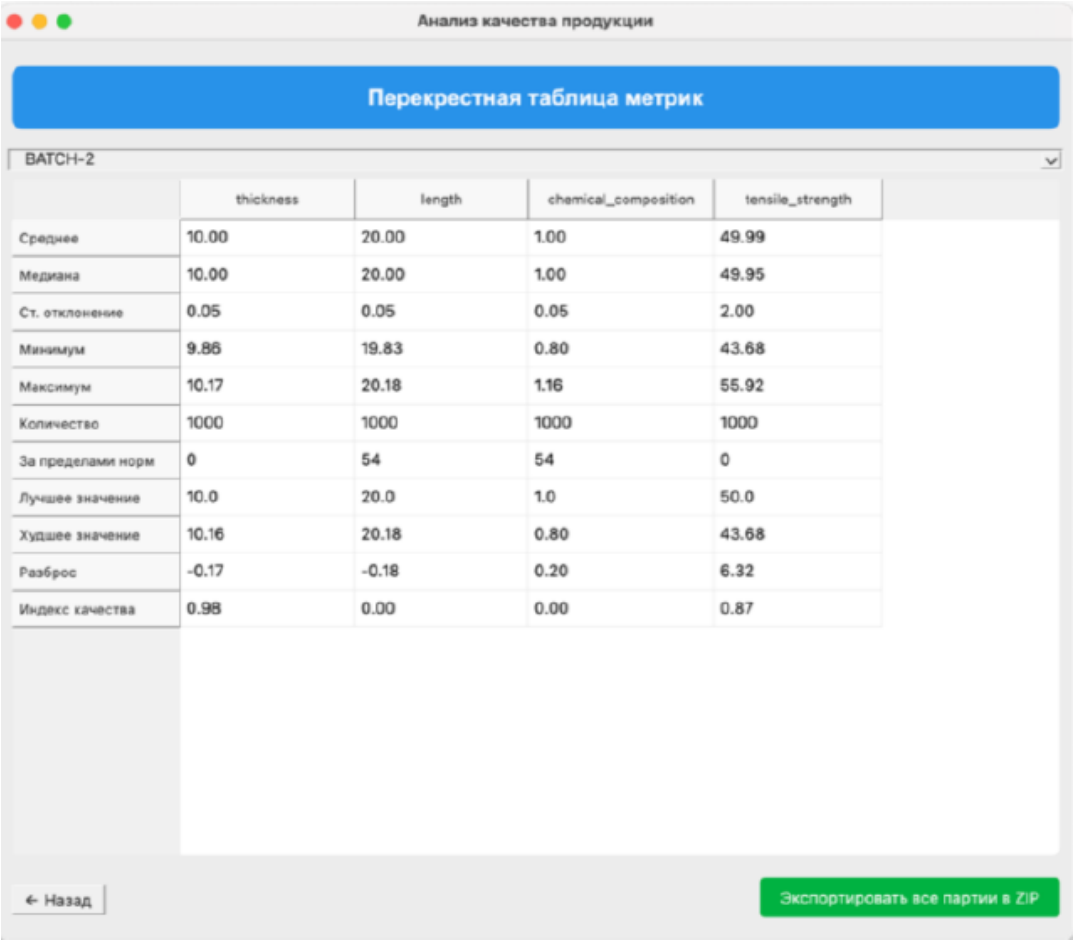


Рисунок 3.6. Интерфейс программы статистического анализа данных



	thickness	length	chemical_composition	tensile_strength
Среднее	10.00	20.00	1.00	49.99
Медиана	10.00	20.00	1.00	49.95
Ст. отклонение	0.05	0.05	0.05	2.00
Минимум	9.86	19.83	0.80	43.68
Максимум	10.17	20.18	1.16	55.92
Количество	1000	1000	1000	1000
За пределами норм	0	54	54	0
Лучшее значение	10.0	20.0	1.0	50.0
Худшее значение	10.16	20.18	0.80	43.68
Разброс	-0.17	-0.18	0.20	6.32
Индекс качества	0.98	0.00	0.00	0.87

Рисунок 3.7. Интерфейс сформированной перекрёстной таблицы метрик

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Митина, О. А. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по направлению 01.03.04 "Прикладная математика" [Текст] : метод. указания / О. А. Митина, И. В. Есипов. – Москва : РТУ МИРЭА, 2023. – 91 с.
2. Самохин, А. Б. Математическое моделирование прикладных задач (01.03.04, 09.03.03) [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Самохин, И. А. Юрченков. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 150 с. – ISBN 978-5-7339-2650-6.
3. Парамонов, А. А. Вычислительная математика (01.03.04, 09.03.01, 09.03.04) [Текст] : учеб. пособие / А. А. Парамонов, Е. В. Ледовская, А. П. Иванова. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 142 с. – ISBN 978-5-7339-2648-3.
4. Буданцев, А. В. Методы анализа данных (01.03.04, 09.03.03) [Текст] : учеб. пособие / А. В. Буданцев, Н. А. Морошкин, Н. Н. Тетерин. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 138 с. – ISBN 978-5-7339-2646-9.
5. Буданцев, А. В. Прикладные задачи математической статистики (01.03.04, 09.03.03) [Текст] : учеб. пособие / А. В. Буданцев, Н. А. Морошкин, Д. А. Лебедев. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 146 с. – ISBN 978-5-7339-2645-2.
6. Смоленцева, Т. Е. Ознакомительная практика (01.03.04, 09.03.03) [Текст] : учеб. пособие / Т. Е. Смоленцева, И. С. Кожевников, А. А. Парамонов. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 132 с. – ISBN 978-5-7339-2595-0.
7. Смоленцева, Т. Е. Технологии и инструментарий машинного обучения (01.03.04, 09.03.03) [Текст] : учеб. пособие / Т. Е. Смоленцева. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 158 с. – ISBN 978-5-7339-2503-5.
8. Смоленцева, Т. Е. Проектирование аналитических систем (01.03.04) [Текст] : учеб. пособие / Т. Е. Смоленцева. – Москва : РТУ МИРЭА, 2025. – 148 с. – ISBN 978-5-7339-2502-8.